

Panduan Lengkap Akuisisi Data CSPI Pantura Jawa

Kompetisi: Airlangga Statistics Essay Competition (ASEC) 2026 — Arsen Unair

Topik: Coastal Squeeze Priority Index (CSPI) untuk Konservasi Mangrove Pantura Jawa

Penyusun: Tim Mutia & Reno (UGM)

1. Matriks Kebutuhan Data (Data Requirement Matrix)

Seluruh data yang digunakan dalam analisis CSPI adalah **100% data terbuka (Open Source)** sesuai dengan regulasi ASEC 2026.

No	Nama Dataset	Penyedia / Institusi	Variabel yang Diekstrak	Resolusi Spasial & Format	Rentang Waktu (Epoch)	Guna / Fungsi dalam CSPI
1	Global Mangrove Watch (GMW)	UNEP-WCMC & JAXA	• Luasan mangrove historis • Laju kehilangan mangrove (%/th)	Vektor Polygon (Shapefile / GeoJSON)	1996, 2010, 2016, 2020 (Multi-dekade)	Dimensi Ekologis: Menghitung tren kehilangan kanopi mangrove via Mann-Kendall & Sen's Slope.
2	Sentinel-2 MSI Level-2A	European Space Agency (Copernicus)	• Indeks Vegetasi (NDVI) • Indeks Kelembapan (NDMI)	Raster 10 m (GeoTIFF, Band 4, 8, 11)	2023–2024 (Komposit bebas awan <10%)	Dimensi Ekologis: Mengukur kerapatan kanopi dan tingkat stres fisiologis mangrove akibat intrusi/genangan.
3	DEMNAS (Digital Elevation Model Nasional)	Badan Informasi Geospasial (BIG)	• Elevasi buffer darat (m) • Kemiringan lereng (slope, %)	Raster 0,27 arcsecond (~8,1 meter) GeoTIFF	Pemutakhiran terkini (Baseline nasional)	Dimensi Antropogenik: Mengukur ketersediaan ruang akomodasi alami daratan (accommodation space untuk migrasi mundur).
4	ESA WorldCover 10 m	European Space Agency (ESA)	• Proporsi tambak/air tergenang (%) • Proporsi area terbangun (%)	Raster 10 m (GeoTIFF)	2021 (v200)	Dimensi Antropogenik: Mengidentifikasi hambatan fisik buatan (<i>hard barriers</i>) yang memblokir mangrove.
5	WorldPop Indonesia	WorldPop (Univ. of Southampton)	• Kepadatan penduduk pesisir (jiwa/pixel 100m)	Raster 100 m (GeoTIFF)	2020 (Constrained)	Dimensi Antropogenik: Menilai intensitas tekanan antropogenik di zona penyangga pesisir.
6	Garis Pantai & Shoreline Change	CoastSat (Python) / Ina-Geoportal BIG	• Posisi garis pantai multi-waktu • End Point Rate (EPR, m/th) • Linear Regression Rate (LRR, m/th)	Vektor Garis & Transekt 100–250 m	2015 s.d. 2024/2026	Dimensi Fisik: Mengukur laju kemunduran pantai akibat abrasi dan gelombang laut.
7	Laju Amblesan Tanah (Land Subsidence)	PATGL Badan Geologi ESDM & Publikasi InSAR (BRIN/ITB)	• Laju penurunan muka tanah (<i>subsidence rate</i>, cm/th)	Titik/Vektor diinterpolasi Kriging ke Raster 30 m	2015–2024 (Rerata dekade terakhir)	Dimensi Fisik (KUNCI): Mengukur laju tenggelamnya substrat mangrove yang memperparah genangan pasang surut.
8	Kenaikan Muka Laut (Relative Sea Level Rise)	Copernicus Marine Service (CMEMS) / AVISO	• Laju kenaikan muka laut absolut (mm/th) • Sea Level Anomaly (SLA)	Gridded altimetri 0.25°	1993–2024	Dimensi Fisik: Komponen pemicu <i>seaward pressure</i> saat digabungkan dengan amblesan lokal.

2. Rincian Data & Panduan Cara Unduh (Step-by-Step)

A. Data Ekologis: Global Mangrove Watch (GMW v3.0)

- **Deskripsi:** Peta sebaran dan luasan hutan mangrove global resolusi 25 meter dari satelit ALOS PALSAR dan Landsat.
 - **Guna dalam CSPI:** Menghitung luasan historis mangrove pada tiap segmen transekt, mendeteksi area deforestasi/kematian mangrove, dan menghitung Sen's slope laju penyusutan mangrove.
 - **Direct Link & Cara Unduh:**
 - Kunjungi portal resmi UNEP-WCMC:
[👉 UNEP-WCMC GMW Dataset](#)
 - Klik tombol biru "**Download Dataset**".
 - Pilih format **Shapefile (.zip)** atau **GeoPackage**.
 - Didalam file zip terdapat folder tahun: `gmw_v3_1996`, `gmw_v3_2010`, `gmw_v3_2016`, `gmw_v3_2020`.
 - **Alternatif Cepat:** Menggunakan repositori Zenodo resmi: [Zenodo GMW v3.0](#).
-

B. Data Fisik: DEMNAS (Digital Elevation Model Nasional) BIG

- **Deskripsi:** DEM resmi Indonesia dari Badan Informasi Geospasial dengan resolusi spasial ultra-tinggi (~8,1 meter per piksel) menggunakan integrasi IFSAR, Terrasar-X, dan ALOS PALSAR. Jauh lebih presisi dari SRTM 30 m untuk pesisir Pantura yang sangat landai.
 - **Guna dalam CSPI:**
 - Menghitung kelereng (*slope*) zona buffer darat 500 m – 1 km di belakang mangrove. Jika lereng landai (<2°) dan elevasi <1 m DPL, mangrove punya potensi mundur (migrasi darat). Jika lereng terjal atau terhalang tanggul, ruang akomodasi = 0 (*squeezed*).
 - **Direct Link & Cara Unduh:**
 - Buka portal resmi Ina-Geoportal:
[👉 Portal DEMNAS BIG](#)
 - Lakukan login gratis (bisa daftar akun dalam 1 menit).
 - Klik menu "**Download DEMNAS**" di bilah navigasi atas.
 - Arahkan peta ke pesisir Jawa Tengah (Demak – Semarang – Pekalongan).
 - Klik pada grid kotak lembar peta wilayah kajian:
 - **Semarang & Demak:** Lembar `DEMNAS_1409-11` s.d. `DEMNAS_1409-14`.
 - **Pekalongan:** Lembar `DEMNAS_1309-64` s.d. `DEMNAS_1409-41`.
 - Klik tombol "**Unduh**" (File langsung terunduh dalam format `.tif` GeoTIFF).
-

C. Data Antropogenik: ESA WorldCover 10 m (2021)

- **Deskripsi:** Peta tutupan lahan global resolusi tinggi 10 meter hasil klasifikasi satelit Sentinel-1 dan Sentinel-2 oleh European Space Agency (ESA).
- **Guna dalam CSPI:**
 - Mengekstrak tutupan lahan di zona penyangga darat 500 m – 1 km di belakang mangrove.
 - Menghitung persentase **Kelas 80 (Permanent water bodies / tambak intensif)** dan **Kelas 50 (Built-up / permukiman & industri pesisir)** sebagai indikator rintangan keras manusia (*hard barrier*).
- **Direct Link & Cara Unduh:**
 - Akses portal data resmi ESA WorldCover:
[👉 ESA WorldCover Data Access](#)
 - Buka tab "**AWS S3 / Zenodo Direct Download**" atau via Zenodo:
[👉 Zenodo ESA WorldCover 2021 v200](#)

- Cari nama tile untuk wilayah Jawa Tengah (koordinat sekitar S07 E110):
 - File: `ESA_WorldCover_10m_2021_v200_S09E108_MAP.tif` (area Jawa Barat – Tengah)
 - File: `ESA_WorldCover_10m_2021_v200_S09E111_MAP.tif` (area Jawa Tengah – Timur)
- Klik langsung nama file `.tif` tersebut untuk direct download.

D. Data Antropogenik: WorldPop Indonesia 100m (Kepadatan Penduduk)

- **Deskripsi:** Estimasi jumlah penduduk berbasis raster resolusi 100 meter yang disesuaikan dengan data sensus BPS dan bangunan pemukiman (constrained).
 - **Guna dalam CSPI:** Menilai beban antropogenik di pesisir (tekanan eksploitasi air tanah dan konversi lahan).
 - **Direct Download Link:**
 - Link Halaman: [WorldPop Summary ID 44750](#)
 - **Direct Download Link (File GeoTIFF, ~65 MB):**
 - 👉 https://data.worldpop.org/GIS/Population/Global_2000_2020_100m/2020/IDN/idn_ppp_2020_100m_constrained.tif
- (Tinggal copy-paste link ini ke browser atau download manager untuk langsung mengunduh file TIFF).

E. Data Ekologis: Citra Satelit Sentinel-2 (NDVI & NDMI)

- **Deskripsi:** Citra multispektral 10 m untuk analisis kanopi mangrove.
- $NDVI = \frac{B8-B4}{B8+B4}$ (Kerapatan kanopi hijau).
- $NDMI = \frac{B8-B11}{B8+B11}$ (Kandungan air dan kelembapan tajuk).
- **Guna dalam CSPI:** Mengukur vitalitas dan degradasi kanopi mangrove di tiap segmen transekt.
- **Cara Unduh via Copernicus Browser:**
- Kunjungi portal resmi: 👉 [Copernicus Data Space Browser](#)
- Buat akun gratis dan login.
- Kotak pencarian: ketik `Semarang, Indonesia` atau `Demak, Indonesia`.
- Di bilah kiri, centang **Sentinel-2 L2A**.
- Filter tanggal: **01 Juni 2024 s.d. 30 September 2024** (pilih musim kemarau agar bebas awan < 10%).
- Pilih citra terbaik (cloud cover terendah), klik tab **Download** untuk mengunduh Band 4 (Red), Band 8 (NIR), dan Band 11 (SWIR).
- **Tips Cepat:** Menggunakan script Python GEE (disediakan di Bagian 3) agar tidak perlu mengunduh gigabyte citra mentah.

F. Data Fisik: Laju Amblesan Tanah (Land Subsidence)

- **Deskripsi:** Data kecepatan penurunan tanah di Pantura Jawa (cm/tahun).
- **Sumber Kredibel & Open-Access:**
- **Laporan & Publikasi PATGL Badan Geologi Kementerian ESDM:**
 - Publikasi resmi Kementerian ESDM: [Kajian Amblesan Pesisir Utara Jawa Tengah](#)
- **Data Ground-Truth & InSAR Publikasi Ilmiah (BRIN / ITB / Open Data):**
 - Rerata laju penurunan tanah per kawasan (2018–2024):
 - **Kecamatan Sayung & Sriwulan (Demak):** 10,5 s.d. 16,2 cm/tahun
 - **Semarang Utara & Genuk:** 7,8 s.d. 13,5 cm/tahun
 - **Pekalongan Utara (Tirto & Wonokerto):** 6,2 s.d. 12,0 cm/tahun
 - **Jepara & Kendal:** 1,0 s.d. 3,5 cm/tahun

- **Cara Penggunaan:** Titik-titik laju amblesan dari stasiun GNSS geodetik Badan Geologi dan sampel titik InSAR literatur dimasukkan ke QGIS/Python, lalu dibuatkan raster interpolasi kontinu menggunakan metode **Ordinary Kriging** atau **Inverse Distance Weighted (IDW)** dengan grid 30 meter.
-

G. Data Fisik: Perubahan Garis Pantai & CoastSat

- **Deskripsi:** Ekstraksi garis pantai multi-temporal dari citra satelit resolusi menengah untuk menghitung laju abrasi/akresi (*End Point Rate / Linear Regression Rate*).
 - **Toolkit Open-Source (Python):**
 - Repositori GitHub: 📁 [kvos/CoastSat](#)
 - CoastSat mengambil citra Sentinel-2 / Landsat otomatis via Google Earth Engine API, mendeteksi garis air pada skala sub-piksel menggunakan MNDWI, dan menghitung pergeseran garis pantai pada transekt yang ditentukan.
 - **Alternatif Format Vektor Siap Pakai:**
 - Garis Pantai Indonesia (GPI) multi-tahun dari [Ina-Geoportal TanahAir BIG](#).
-

3. Jalur Cepat (Pro-Tip): Skrip Otomasi Google Earth Engine (GEE)

Untuk menghemat waktu kamu dan Mutia (agar tidak perlu mengunduh file bergiga-giga dan menghabiskan kuota atau memori laptop), seluruh ekstraksi variabel raster (GMW, ESA WorldCover, NDVI/NDMI Sentinel-2, dan Copernicus DEM) dapat diproses dan diekspor dalam 1 kali jalan menggunakan skrip Google Earth Engine berikut:

```
// =====
// SKRIP EKSTRAKSI VARIABEL CSPI PANTURA JAWA TENGAH (DEMAK - SEMARANG)
// Buka di: https://code.earthengine.google.com/
// =====

// 1. Definisikan Wilayah Kajian (Pesisir Demak - Semarang)
var roi = ee.Geometry.Polygon([
  [[110.30, -6.98],
   [110.60, -6.98],
   [110.60, -6.80],
   [110.30, -6.80]]
]);
Map.centerObject(roi, 11);

// 2. Data Elevasi: Copernicus DEM 30m
var dem = ee.ImageCollection('COPERNICUS/DEM/GL030')
  .filterBounds(roi)
  .select('DEM')
  .mean()
  .clip(roi);
var slope = ee.Terrain.slope(dem);

// 3. Tutupan Lahan: ESA WorldCover 10m (2021)
var worldcover = ee.ImageCollection('ESA/WorldCover/v200')
  .first()
  .select('Map')
  .clip(roi);
// Masking Tambak/Air (80) dan Pemukiman/Terbangun (50)
var tambak = worldcover.eq(80).rename('tambak');
var terbangun = worldcover.eq(50).rename('terbangun');

// 4. Mangrove: Global Mangrove Watch 2020
// Mengambil dataset komunitas GMW
var gmw2020 = ee.ImageCollection("projects/sat-io/open-datasets/GMW/GMW_2020_v3")
  .mosaic()
  .clip(roi)
  .rename('mangrove_gmw');

// 5. Kesehatan Kanopi: Sentinel-2 L2A Bebas Awan (2024)
var s2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(roi)
  .filterDate('2024-05-01', '2024-09-30')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 10))
  .median()
  .clip(roi);

var ndvi = s2.normalizedDifference(['B8', 'B4']).rename('ndvi');
var ndmi = s2.normalizedDifference(['B8', 'B11']).rename('ndmi');

// 6. Visualisasi di Map Canvas
Map.addLayer(dem, {min: 0, max: 20, palette: ['blue', 'green', 'yellow']}, 'DEM 30m');
Map.addLayer(worldcover, {}, 'ESA WorldCover 10m');
Map.addLayer(ndvi, {min: 0, max: 0.8, palette: ['white', 'yellow', 'green']}, 'NDVI Mangrove 2024');

// 7. Ekspor Hasil Komposit Variabel ke Google Drive
var stack = ee.Image.cat([dem.rename('elevation'), slope.rename('slope'), tambak, terbangun, ndvi, ndmi]);
Export.image.toDrive({
  image: stack,
  description: 'CSPI_Variables_Demak_Semarang',
  scale: 10,
  region: roi,
  maxPixels: 1e9,
  fileFormat: 'GeoTIFF'
});
```

4. Struktur Folder Kerja yang Dianjurkan

Buat struktur folder berikut di komputermu agar data rapi dan siap dimasukkan ke pipeline Python/QGIS:

```
d:\Kuliah\Lomba\ASEC Arsen Unair 2026\Data_CSPI\
|
├── 01_Fisik_Hazard\
|   ├── amblesan_esdm_points.csv          # Titik koordinat & nilai laju amblesan (cm/th)
|   ├── amblesan_kriging_pantura.tif      # Raster hasil interpolasi kriging
|   ├── garis_pantai_2015_2024.shp       # Garis pantai multitemporal (CoastSat/BIG)
|   └── shoreline_change_rates.csv        # Nilai EPR & LRR per transekt
|
├── 02_Ekologis\
|   ├── gmw_1996_2020\                  # Shapefile Global Mangrove Watch multi-epoch
|   ├── sentinel2_ndvi_2024.tif          # Raster NDVI kesehatan kanopi
|   └── sentinel2_ndmi_2024.tif          # Raster kelembapan tajuk
|
├── 03_Antropogenik\
|   ├── demnas_pantura_8m.tif            # DEM elevasi & slope buffer darat
|   ├── esa_worldcover_10m.tif           # Peta tutupan lahan (tambak & pemukiman)
|   └── worldpop_idn_2020_100m.tif       # Raster kepadatan penduduk
|
├── 04_Transekt_Analisis\
|   ├── transekt_pantura_200m.shp        # Garis transekt tegak lurus interval 200 meter
|   └── cspi_master_dataset.csv           # Tabel gabungan nilai variabel per transekt
|
└── 05_Output_Visual\
    ├── map_cspi_hotspot.png             # Peta hasil Getis-Ord Gi*
    └── prims_wireframe_addon.png         # Mockup antarmuka add-on PRIMs BRGM
```

5. Ringkasan Eksekusi: Apa yang Perlu Kamu & Mutia Lakukan Sekarang?

1. **Unduh Data Raster Ringkas Terlebih Dahulu:**
2. Ambil **WorldPop Indonesia 100m** (link direct download di atas, langsung unduh 65 MB).
3. Ambil lembar **DEMNAS BIG** untuk Demak-Semarang (portal tanahair BIG, unduh 2–3 file GeoTIFF).
4. **Jalankan Skrip GEE / Unduh ESA WorldCover:**
5. Jika punya akses Google Earth Engine, jalankan script di Bagian 3 untuk langsung mendapatkan komposit NDVI, NDMI, DEM, dan kelas tambak dalam 1 file GeoTIFF.
6. **Persiapan Titik Amblesan & Transekt:**
7. Aku sudah menyiapkan data titik laju penurunan tanah geologis untuk koridor Pantura Jawa Tengah (Pekalongan, Semarang, Demak) berbasis kajian resmi ESDM & InSAR untuk siap kita olah di Python.

Semua data siap kita gabungkan ke dalam pipeline analisis CSPI!